Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😁

alkemy

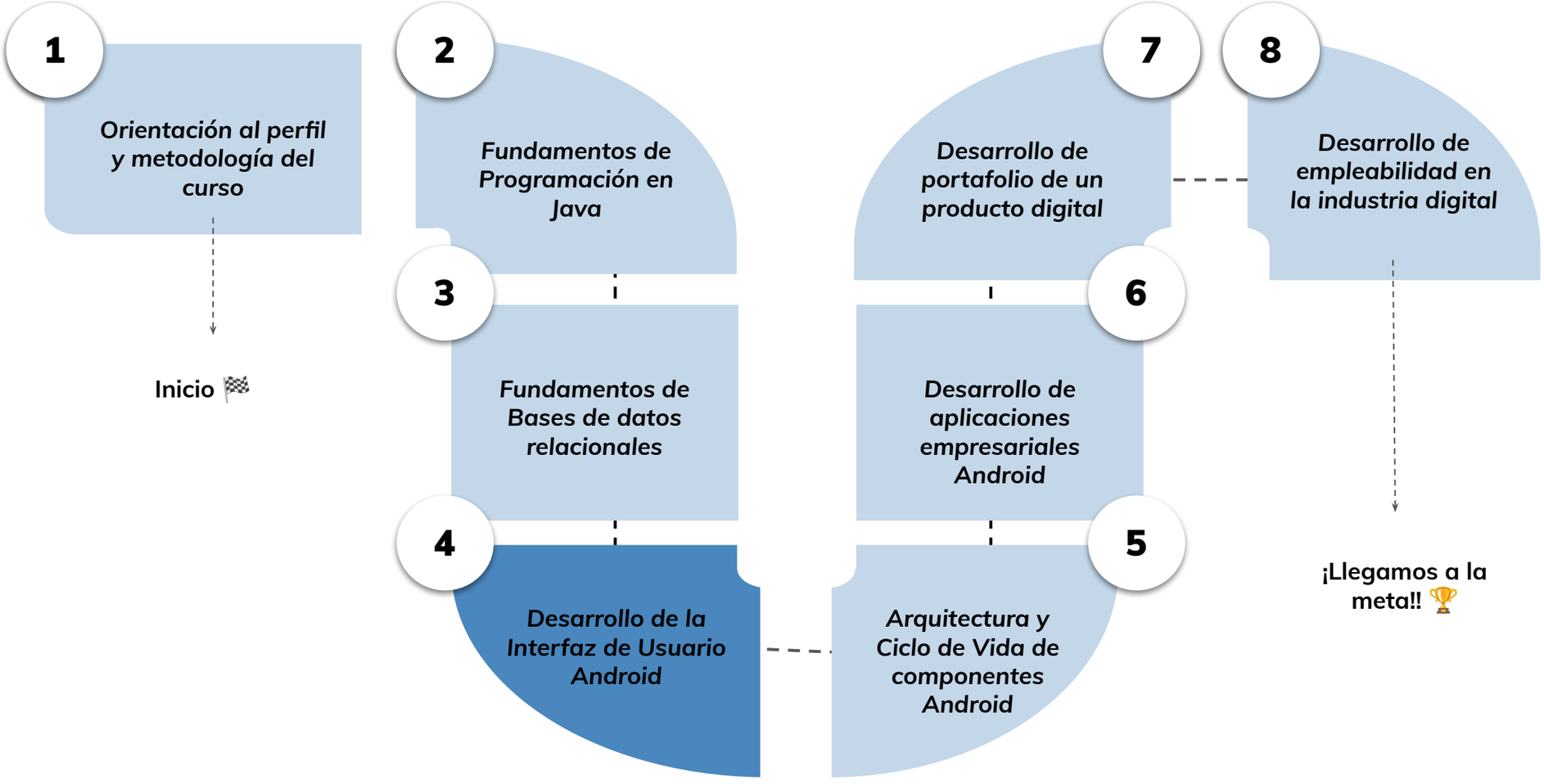
Clase grabada

› El entorno integrado de desarrollo Android

AE2.1: Reconocer el entorno de desarrollo android para la construcción de aplicaciones nativas y sus principales elementos.

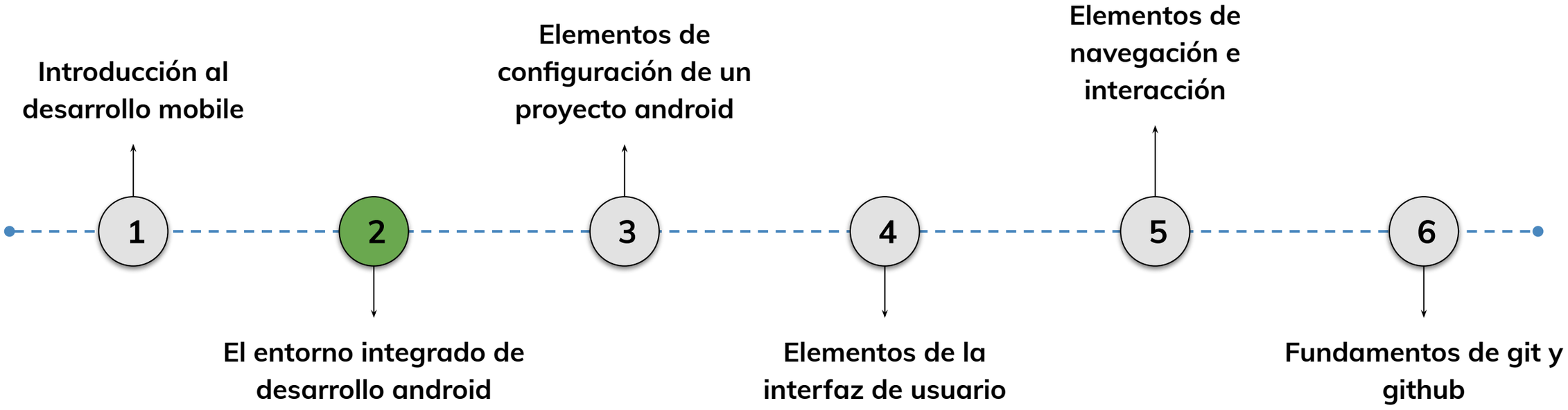
Hoja de ruta

*¿Cuáles **módulos** conforman el programa?*



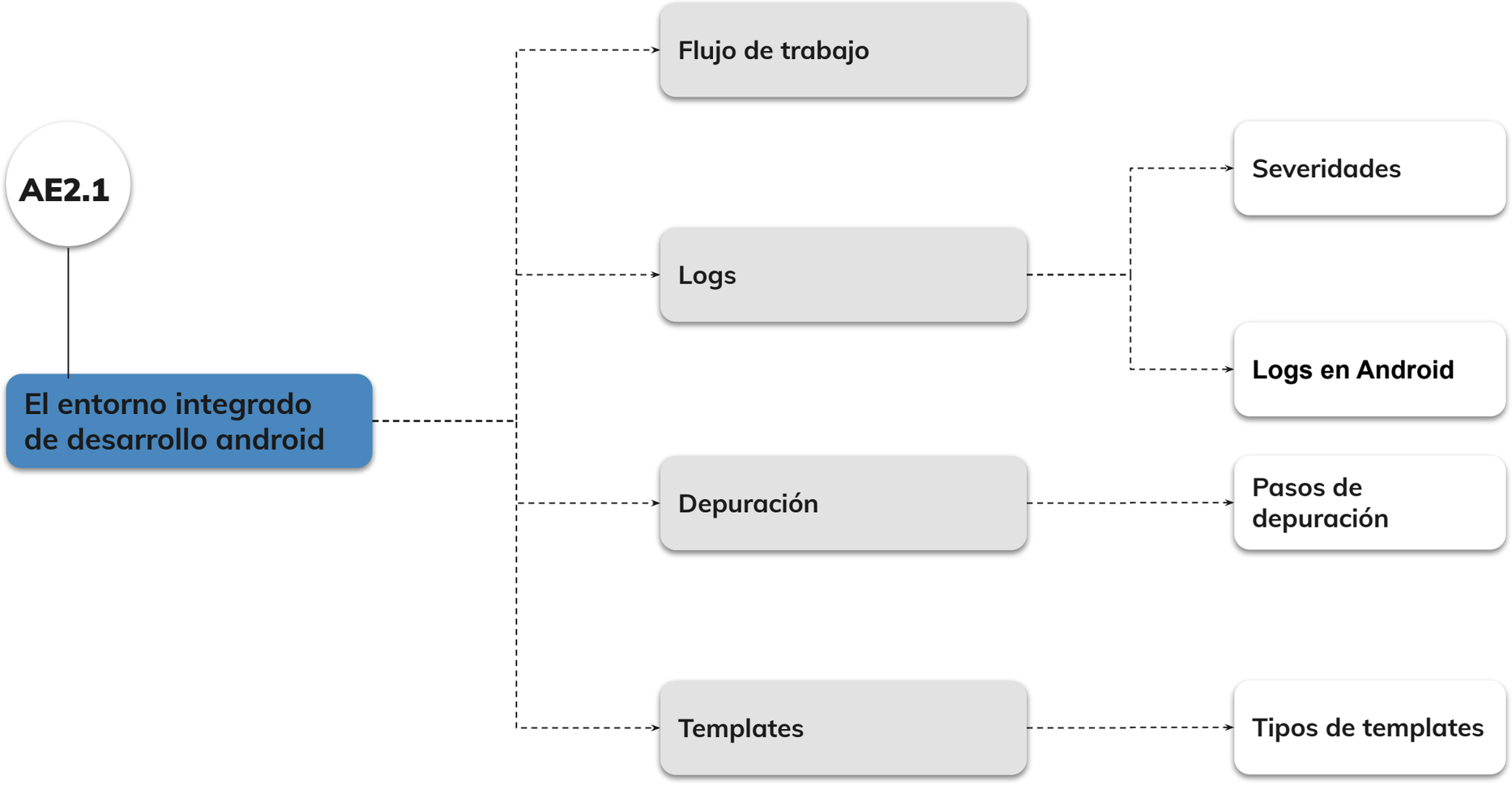
Roadmap de lecciones

*¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?*



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



alkemy

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

AE2.1

El entorno integrado de desarrollo android

- **Verificar requisitos**
  - Windows
  - Mac
- **Android Studio**
  - ¿Qué es un IDE?
  - Android Studio
- **Dispositivo móvil de trabajo**
  - Cómo instalar
  - AVD
- **Android Studio**
  - Interfaz
  - SDKs

alkemy

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender el flujo de trabajo en Android
- Conocer cómo funcionan los Logs y el sistema de depuración de Android Studio
- Ver los diferentes templates que nos provee Android Studio para trabajar
- Conocer los requisitos y conocimientos necesarios para instalar Android Studio
- Los pasos necesarios para instalarlo
- Entender que es un IDE y porque usamos Android Studio
- Entender la relación entre Android Studio y el Java SDK
- Ver los pasos necesarios para instalar un dispositivo de trabajo
- Conocer como instalar el controlador USB de google

< > Rompehielo🥶

Contexto: 🙌

Si alguna vez utilizaron otros lenguajes de programación seguramente conocen las opciones de depurar (Debug) y la creación de mensajes de depuración.

Consigna: ✍️

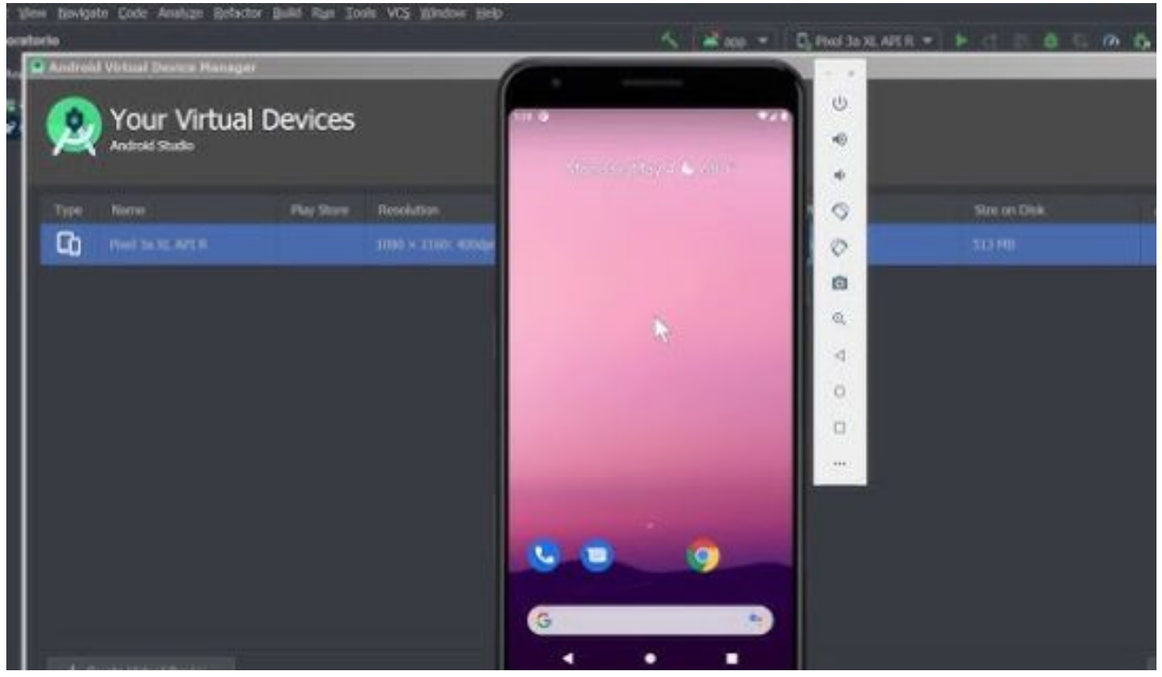
¿Alguna vez usaron estas opciones en aplicaciones? ¿Cómo las usaron para encontrar errores en sus programas?

Flujo de trabajo desde Android Studio

Flujo de Trabajo

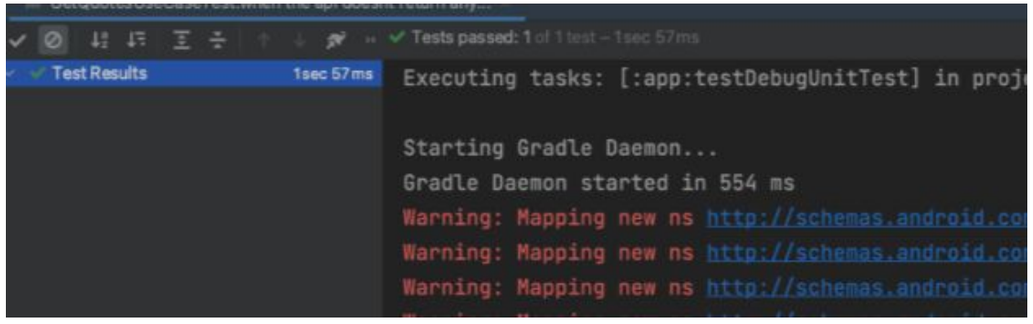
1. Ejecución de la aplicación:
Iniciar la ejecución de la aplicación haciendo clic en el botón "Run" (Ejecutar)

2. Observación y depuración:
Durante la ejecución en el dispositivo, supervisar el comportamiento de la aplicación.



Flujo de Trabajo

3. Pruebas y ajustes:
Luego de asegurarte de que la aplicación se está ejecutando correctamente en el dispositivo, realizar pruebas exhaustivas en diferentes situaciones y tamaños de pantalla.
4. Generación de versiones finales:
Una vez que la aplicación ha sido desarrollada, probada y ajustada, es momento de generar versiones finales para su distribución.



Logs en Android Studio

Logs en Android Studio

Los "logs" en Android Studio se refieren a mensajes de registro que proporcionan información sobre cómo funciona una aplicación Android durante su ejecución.
Son esenciales para el desarrollo, análisis y depuración de aplicaciones.

Son una excelente herramienta para conocer qué es lo que está ocurriendo en una aplicación en ejecución y es fundamental a la hora de trabajar en la industria.

Para poder ver los Logs que está generando una aplicación solo necesitamos acceder al Menú de LogCat que se encuentra en la sección inferior de Android Studio

Severidades de Logs

Log.v(): Verbose, para mensajes detallados de depuración. Solemos usarlos cuando queremos dejar detallada información que necesitamos al momento de depurar. Por ejemplo: El estado de una variable

Log.d(): Debug, para mensajes informativos durante el desarrollo. Estos mensajes son usados para alertar de problemas o bugs durante el periodo de desarrollo. Por ejemplo: Un error en un llamado a una librería

```
import android.util.Log;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Log de nivel VERBOSE
        Log.v("MiTag", "Este es un mensaje verbose");

        // Log de nivel DEBUG
        Log.d("MiTag", "Este es un mensaje de debug");

        // Log de nivel INFO
        Log.i("MiTag", "Este es un mensaje informativo");

        // Log de nivel WARNING
        Log.w("MiTag", "Este es un mensaje de advertencia");

        // Log de nivel ERROR
        Log.e("MiTag", "Este es un mensaje de error");
    }
}
```

Severidades de Logs

Log.i(): Info, para mensajes que indican el progreso o flujo normal. Solamente avisamos cuando iniciamos un proceso o llamada.

Log.w(): Warning, para situaciones potencialmente problemáticas. Se suele usar para situaciones donde si algo no es solucionado puede desencadenar en un error.

Log.e(): Error, para indicar errores que afectan la ejecución, pero no la detienen. Se reserva para cuando no podemos resumir el comportamiento normal de la aplicación

LIVE CODING

Visualizar nuestros Logs:

En una aplicación nueva o en una existente Agregar Logs de variadas severidades y con distintos y descriptivos mensajes para visualizar en LogCat. Ejecutar la aplicación y ver los mensajes observando el orden en que aparecen y que LogCat tiene un selector para declarar que severidad quieren ver.

Tiempo: 15 Minutos

Depuración en Android Studio

Realizar depuración en Android Studio

Habilitar la Depuración USB:
Esta opción nos permite controlar remotamente funciones del dispositivo y poder ver toda la información relevante de la aplicación corriendo.
Si usas un dispositivo físico, activa la opción "Depuración USB" en las opciones de desarrollo, disponible en la configuración del dispositivo.
Si usamos un dispositivo virtual, por defecto esta opción está ya activada.

Realizar depuración en Android Studio

Iniciar la Depuración: Abre tu proyecto en Android Studio y selecciona la configuración de compilación adecuada (por ejemplo, depuración o lanzamiento). Luego, presiona "Run" (Ejecutar) o "Debug" (Depurar) en la barra de herramientas para iniciar la aplicación en el dispositivo o emulador seleccionado.

Breakpoints (Puntos de Interrupción): Colocar breakpoints haciendo clic en el margen izquierdo del código. Estos detienen la ejecución en puntos específicos para inspeccionar variables y datos.

Mas Pasos para depurar

Ventana de Depuración: Cuando se alcanza un breakpoint, Android Studio abre automáticamente la ventana de depuración. Aquí puedes examinar variables y el rastreo de la pila.

Step Over, Step Into y Step Out: Usa los botones de "Step" para avanzar línea por línea en el código y comprender su ejecución.

Monitoreo de Logs: Utiliza logs para imprimir mensajes de registro que ayuden a entender el flujo y el valor de las variables.

Ver Logcat: Abre la ventana "Logcat" para ver mensajes de registro generados por tu aplicación durante la depuración.

Resolver Problemas: Analiza el comportamiento de la aplicación y los registros para identificar problemas y errores. Utiliza esta información para mejorar el código.

Finalizar la Depuración: Elimina breakpoints innecesarios y detén la depuración cuando hayas resuelto los problemas.

Crear APK de depuración

Este paquete contiene todo lo necesario para instalar y ejecutar la aplicación en diferentes dispositivos. Sin embargo, los APK generados de esta manera son recomendados sólo para uso interno en el equipo de desarrollo debido a que tienen opciones de depuración activas, lo que los hace vulnerables a ataques de ingeniería inversa o accesos no autorizados.

Para generar un APK de este tipo, se puede acceder al menú "Build > Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s)" en Android Studio. Una vez que se completa el proceso de compilación, se puede localizar el archivo APK resultante, generalmente denominado "app-debug.apk", en la carpeta del proyecto. Es importante recordar que estos APK no deben ser distribuidos fuera del equipo de desarrollo o plataformas autorizadas.

LIVE CODING

Depurar:

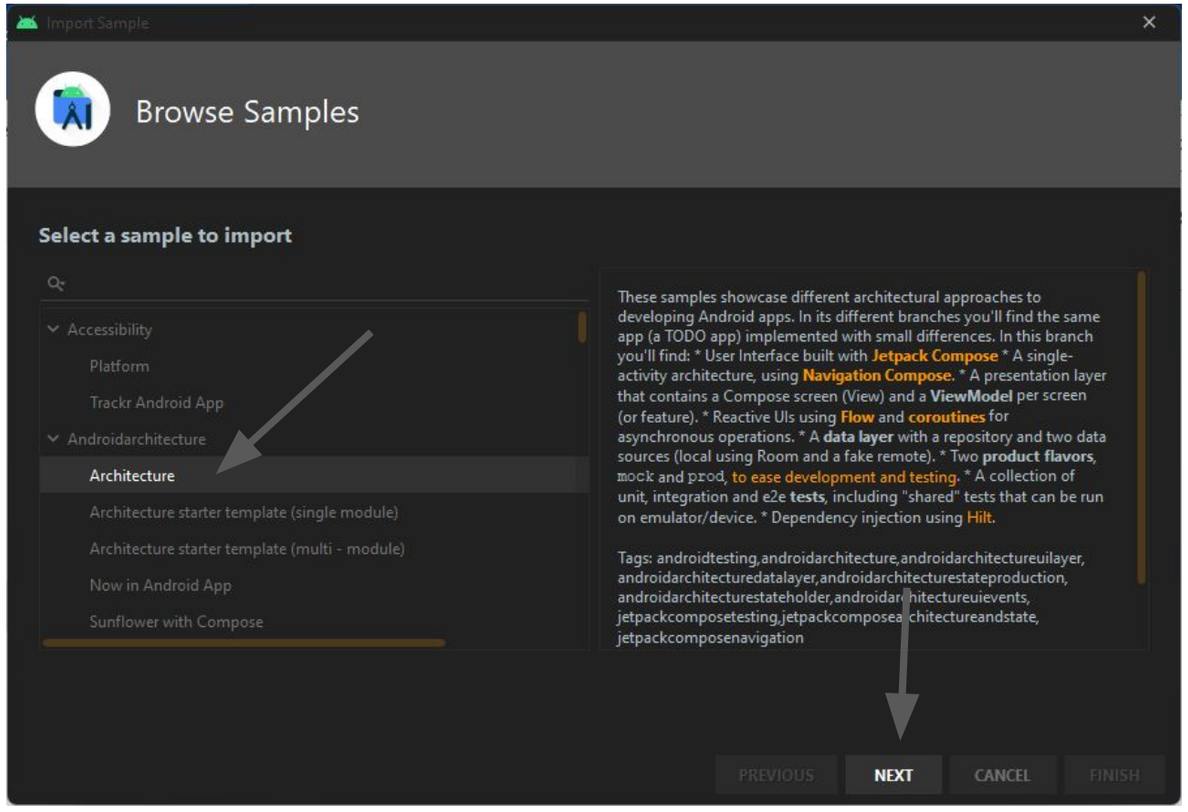
Agregar breakPoints en cada uno de los log Logs que creamos anteriormente y correr la aplicación en modo depuración. Avanzar paso a paso y corroborar que cada uno de los mensajes ocurren en orden y uno a la vez

Tiempo: 15 Minutos

Templates de proyectos incluidos en Android Studio

Templates de proyectos incluidos

Android Studio proporciona ejemplos de proyectos predefinidos que podemos usar en lugar de un proyecto nuevo vacío.



Templates de proyectos incluidos

Base para proyectos:

Los ejemplos pueden servir como una base para nuestros propios proyectos, ya sea porque se asemejan a nuestros diseños o porque proporcionan una estructura que nos resulta atractiva.
Estas bases también pueden proporcionar un punto de inicio si deseamos usar cosas como arquitecturas o mejorar nuestro trabajo en equipo al separar los archivos y estructuras.

Templates de proyectos incluidos

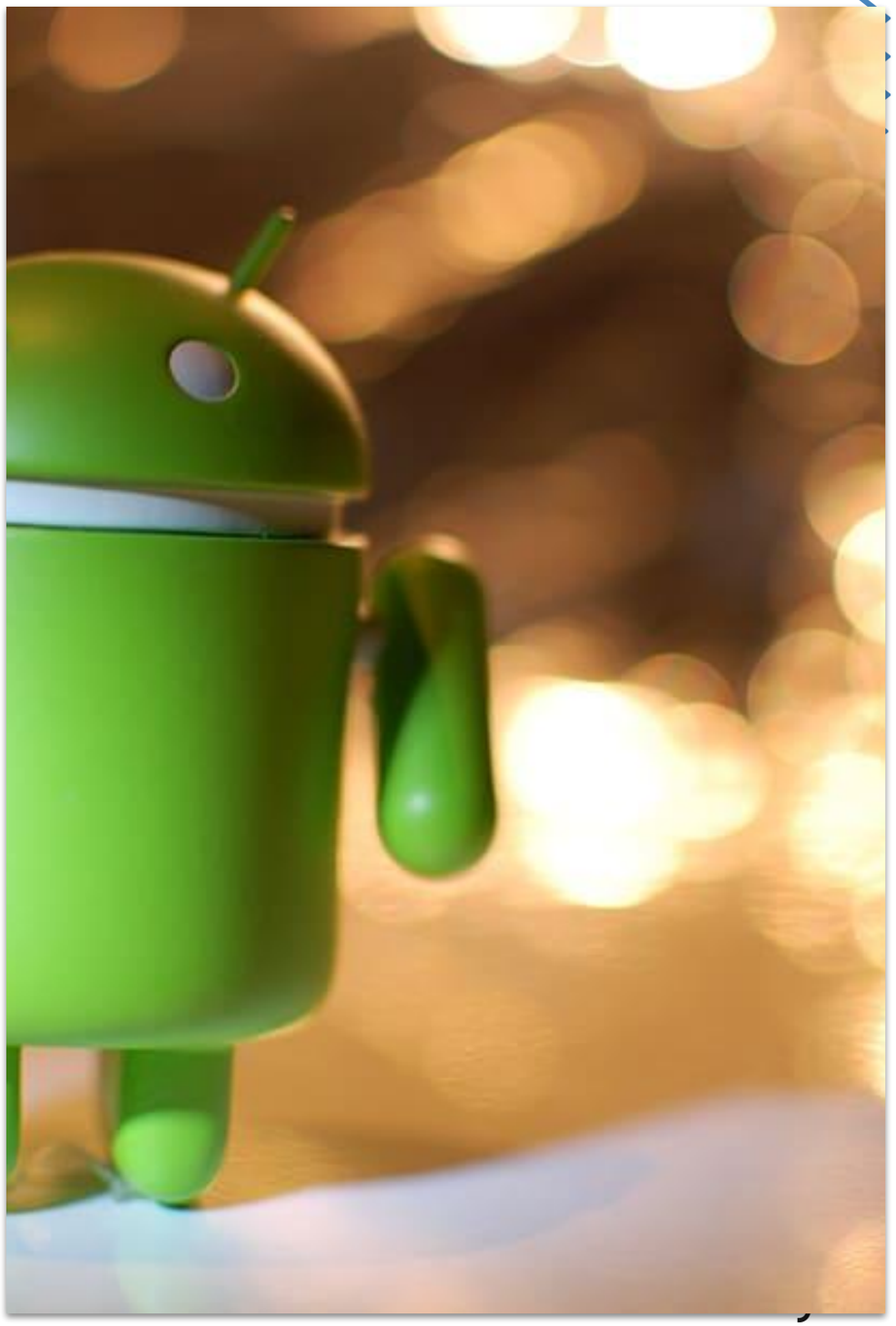
Pruebas de funcionalidades:

Los ejemplos contienen numerosas funcionalidades específicas de Android ya implementadas, lo que facilita la prueba y la experimentación sin necesidad de crear un proyecto desde cero.
Esta es una muy interesante forma de poder ver cosas como mapas, usos de la cámara o permisos en un ejemplo real y poder emularlo en nuestros proyectos

Templates de proyectos incluidos

Aprendizaje:

Explorar los ejemplos puede ayudarnos a aprender sobre la metodología, el formato y la calidad del código, lo que puede mejorar nuestras propias implementaciones. Muchos de estos ejemplos fueron desarrollados por profesionales con experiencia en el campo y los mismo equipos que trabajan en las librerías que usamos.



LIVE CODING

Mostrar code samples:

Ir a File > Close project. Una vez se cierre Android Studio se abre una nueva ventana donde poder crear proyectos. En los 3 puntos de la derecha vamos a encontrar la opción Import Android Code Sample

Abrir y mostrar los ejemplo de código que existen en Android Studio. Seleccionar cualquiera que sea llamativo y abrirlo para mostrar cómo se pueden importar directamente

Tiempo: 15 Minutos

Momento:

Time-out!

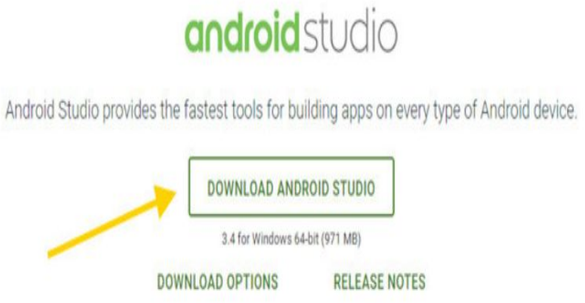
⏰5 -10 min.

alkemy

Instalación Android Studio

Descargar Android Studio

El primer paso es, obviamente, descargar el instalador. Está disponible oficialmente para **Windows, Mac y Linux**, y encontrarás el enlace de descarga https://developer.android.com/studio?hl=es-419#get-android-studio

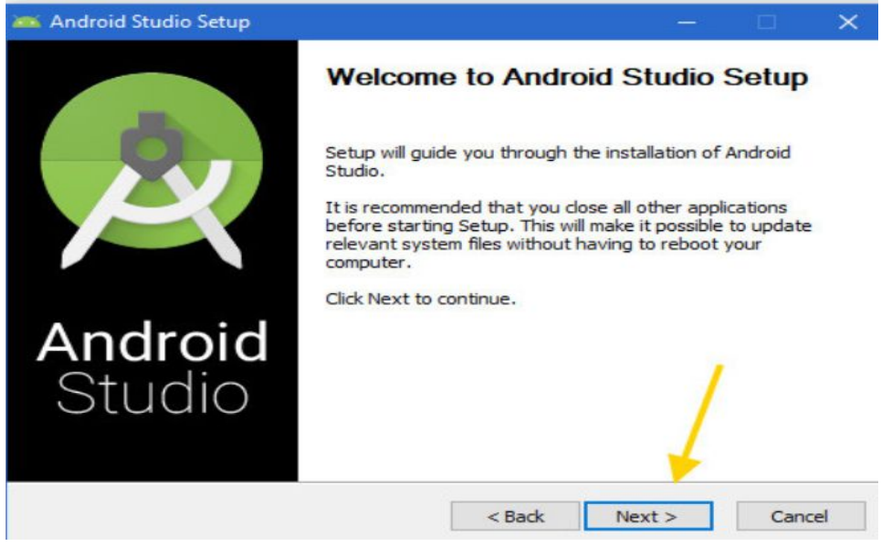


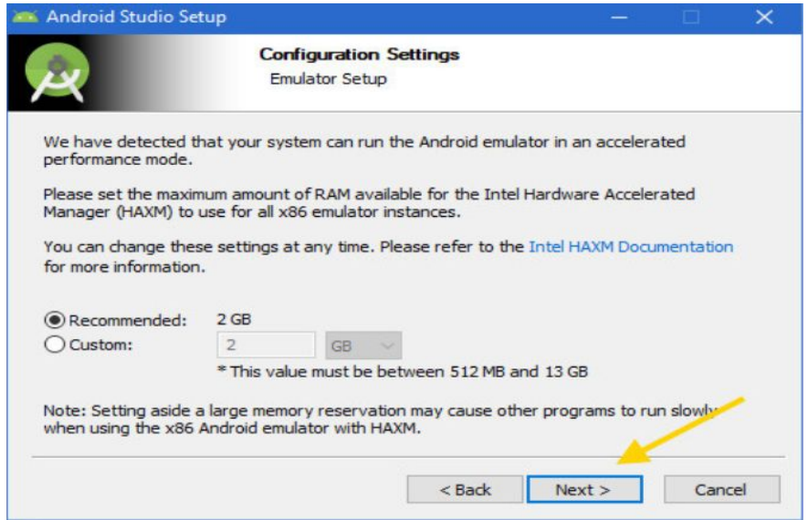
Asegúrate de que estás conectado a la red Wi-Fi, pues **la descarga ocupa cerca de 4 GB**. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet, tardará más o menos.

Instalación Android Studio

Inicia la instalación

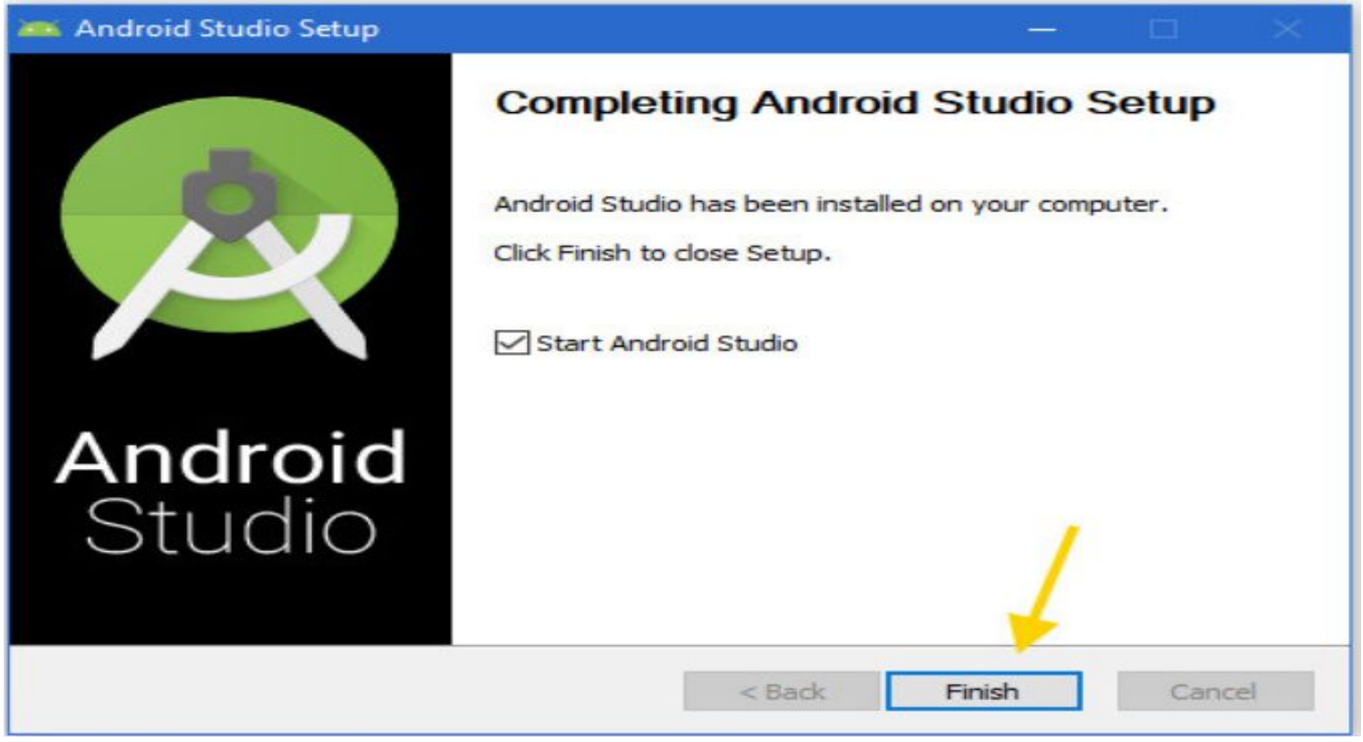
Android Studio es una herramienta enormemente compleja, pero por suerte su instalación no lo es. Aunque está disponible únicamente en inglés, lo cierto es que no hay mucha dificultad pues en la mayoría de pantallas solo necesitas **pulsar Next**, o siguiente.





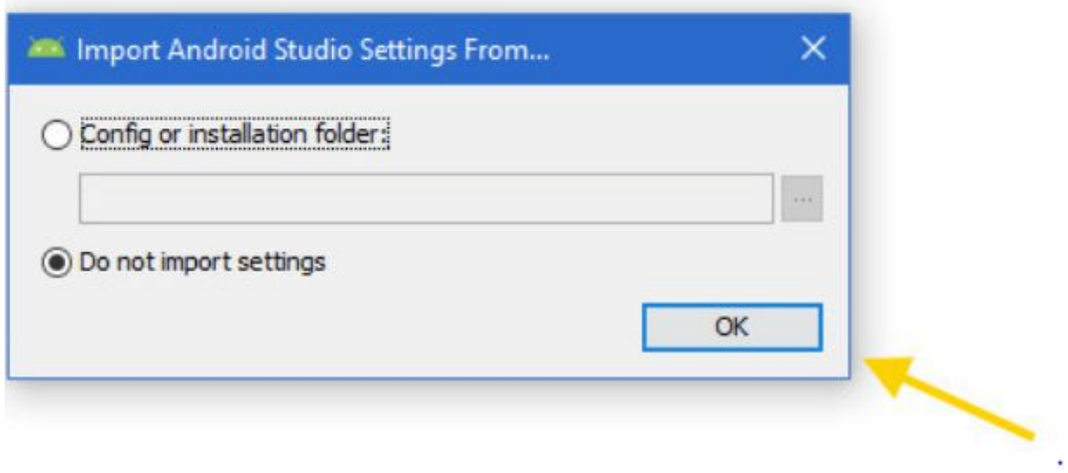
Descargar Android Studio

En cuanto termine, pulsa Finish para que se abra Android Studio por primera vez.



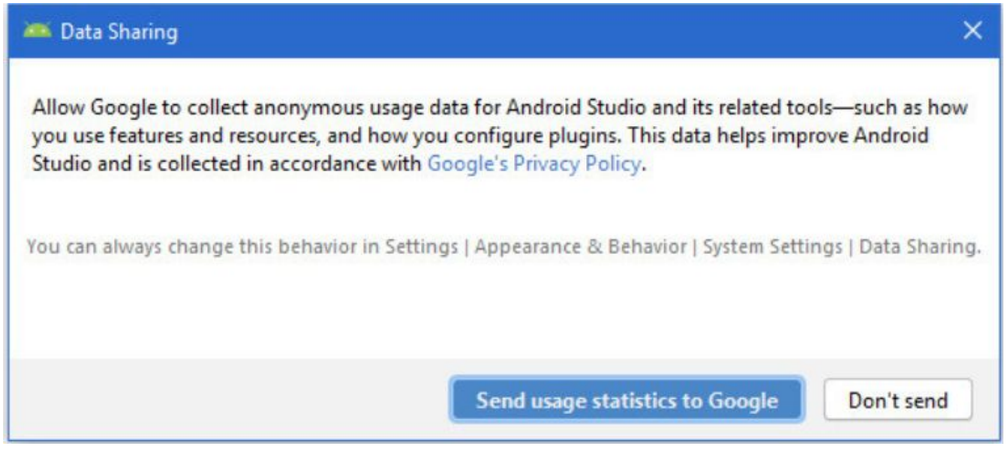
Instalación Android Studio

Lo primero que verás al abrir Android Studio por primera vez es una pantalla como la siguiente. En ella simplemente se te pregunta si quieres **importar la configuración de una versión anterior**. Generalmente Android Studio detectará la configuración por sí mismo, y si no tienes ninguna configuración anterior guardada se marcará Do not import settings, o no importar configuración.



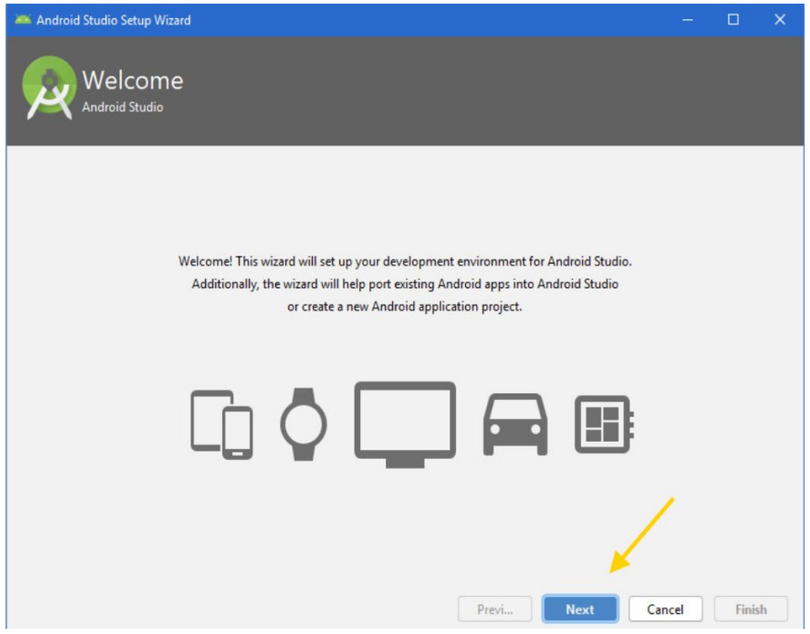
Configuración inicial Android Studio

La siguiente ventana que te aparecerá te pide permiso para **enviar datos de uso y estadísticas a Google**, con el objetivo de que sean usados para mejorar la aplicación. Es totalmente opcional, así que acéptalo con Send usage statistics to Google o no, en este caso haciendo clic en Don't send



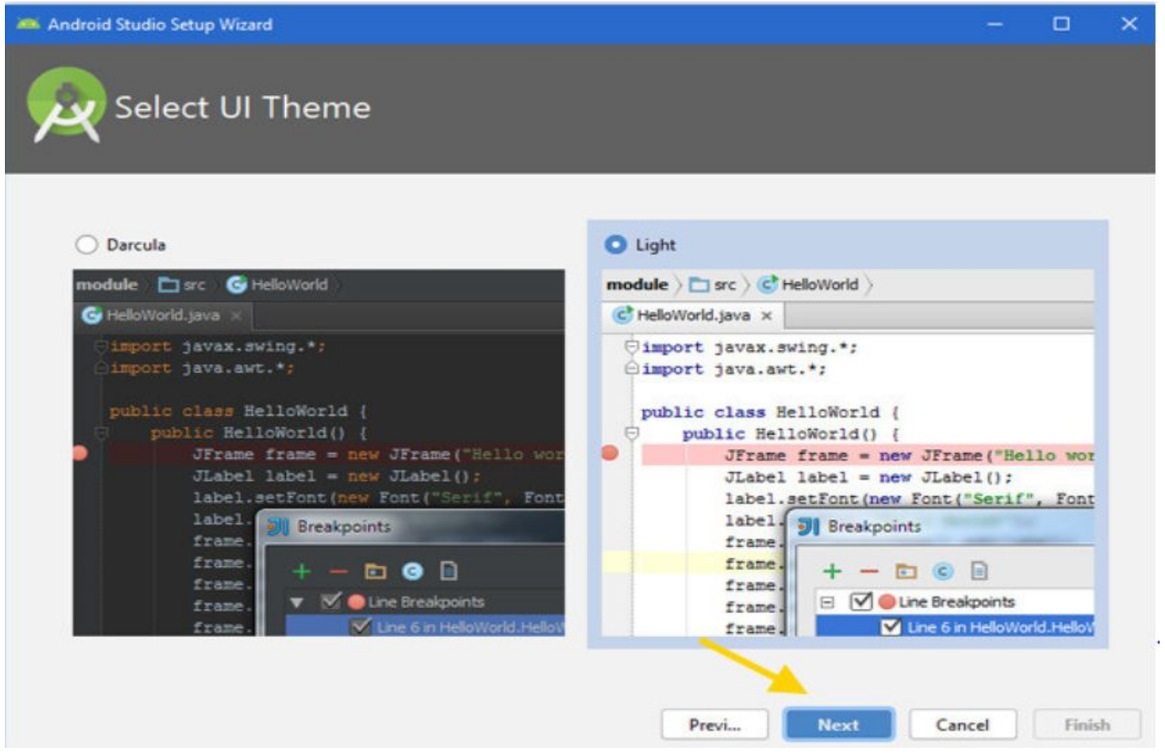
Configuración inicial Android Studio

Tras este pre-asistente de configuración viene el **asistente de configuración**. En verdad son solo un par de ventanas con las opciones de configuración más importantes y que, en cualquier caso, siempre podrás cambiar más tarde desde los ajustes.



Configuración inicial Android Studio

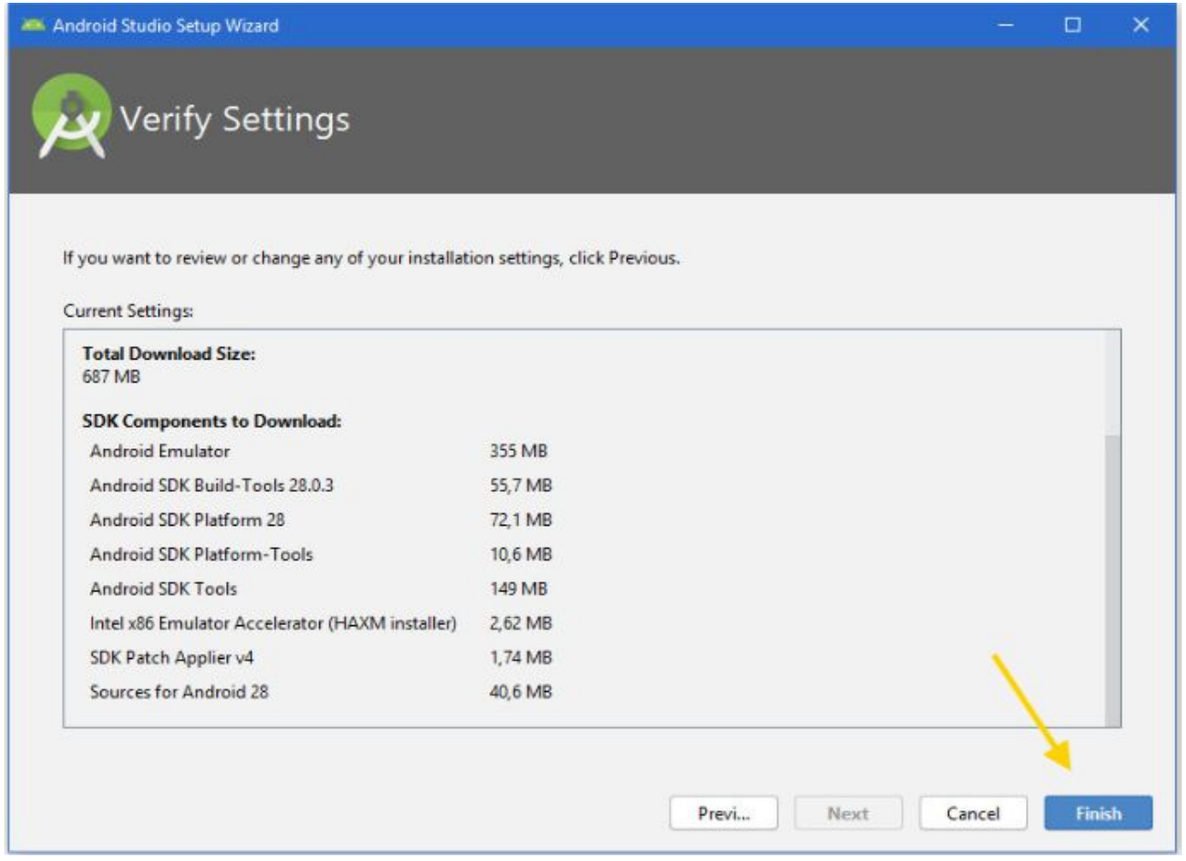
A continuación te toca elegir **qué tema vas a usar** en el editor de código. De fábrica trae dos: el tema claro Light y el tema oscuro Darcula. Elige el que más te convenza, aunque siempre lo podrás cambiar más tarde desde las opciones, así como personalizar todos los colores y fuentes si así lo deseas.



Configuración inicial Android Studio

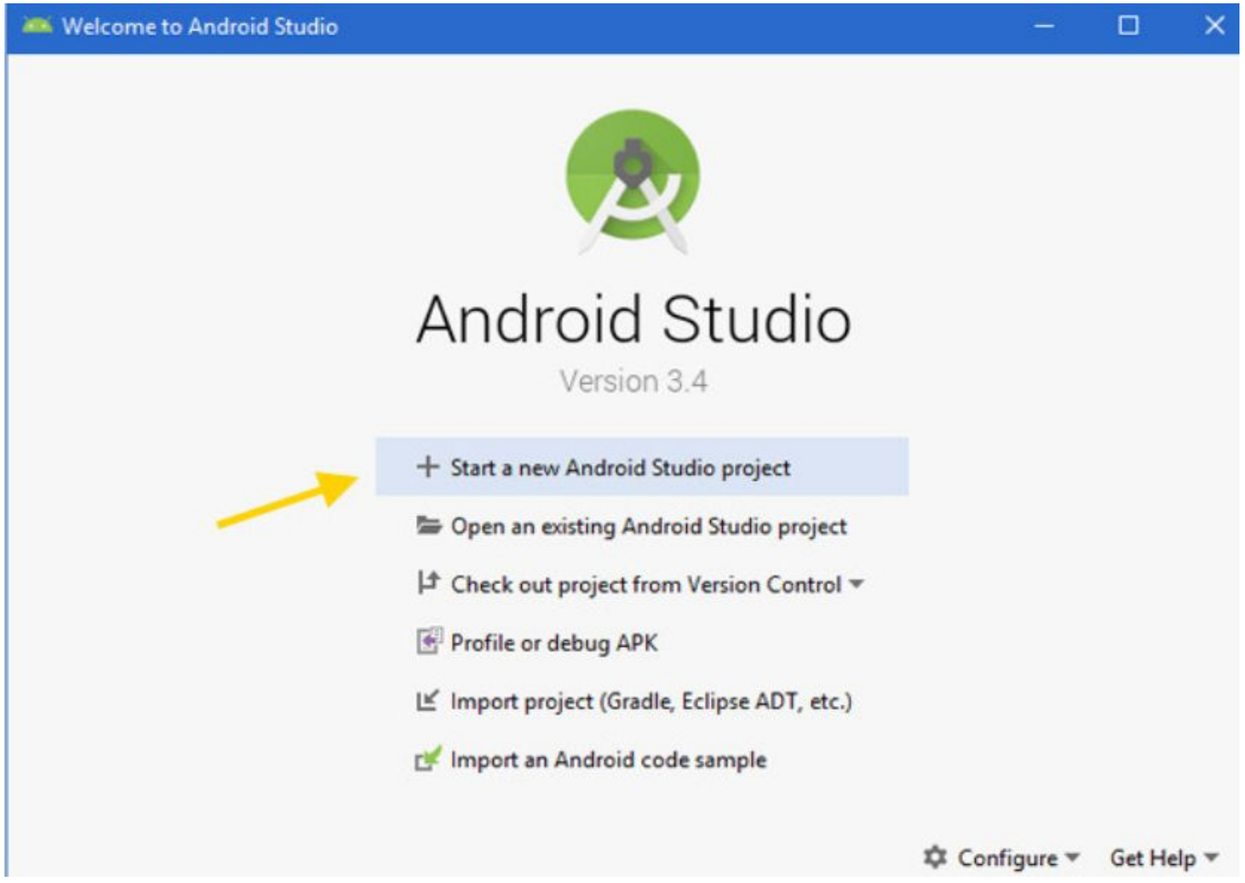
Descarga los componentes

¿Recuerdas cuando comentábamos al principio que antiguamente instalar Android Studio era un lío? Parte de la culpa la tenía Java y el SDK de Android, pero ahora el proceso es automático. Si elegiste la instalación estándar, **Android Studio elige por ti los componentes que necesita descargar**.



Una vez más la descarga seguramente **supere los 500 MB**, así que asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi y de tener suficiente espacio en el disco. Deja que el PC haga el trabajo por ti y espera a que termine la descarga e instalación. Cuando termine, pulsa Finish.

Configuración inicial Android Studio

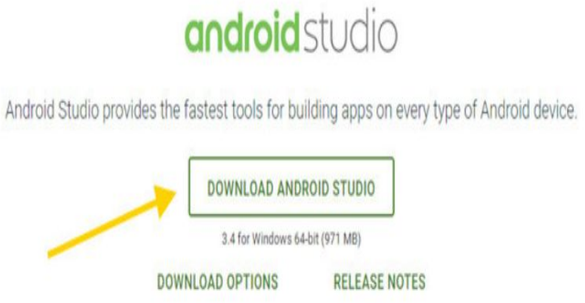


Ya está, **Android Studio ya está instalado en tu sistema** y te mostrará la pantalla de bienvenida

Instalación Dispositivo móvil de trabajo

Descargar Android Studio

El primer paso es, obviamente, descargar el instalador. Está disponible oficialmente para **Windows, Mac y Linux**, y encontrarás el enlace de descarga https://developer.android.com/studio?hl=es-419#get-android-studio



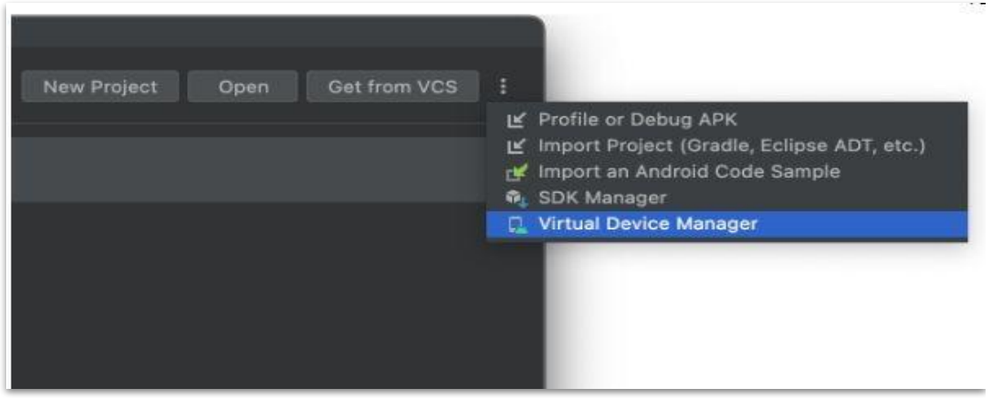
Asegúrate de que estás conectado a la red Wi-Fi, pues **la descarga ocupa cerca de 4 GB**. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet, tardará más o menos.

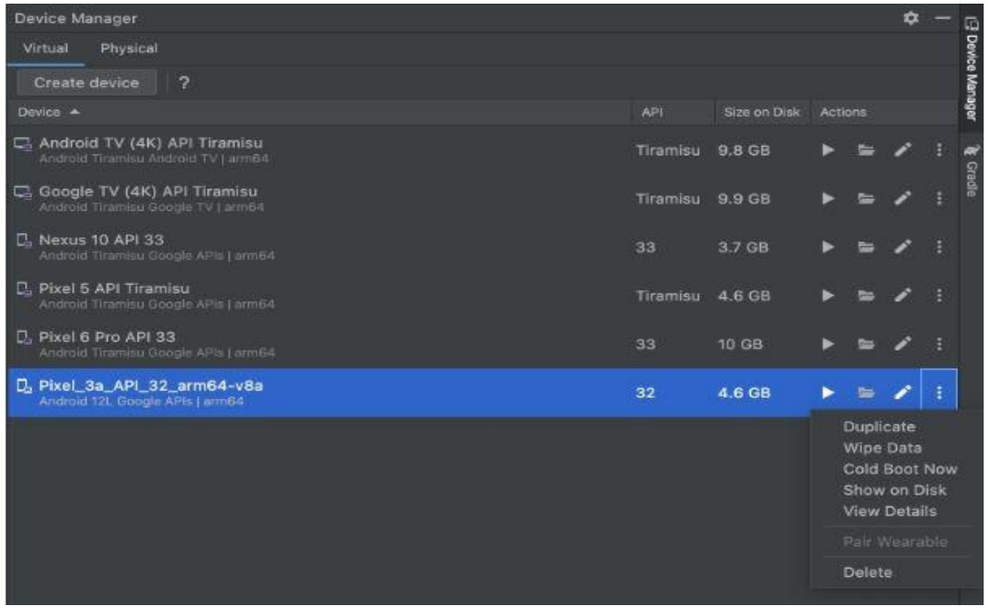
Instalación del dispositivo móvil de trabajo

Para probar y ejecutar aplicaciones en un entorno real, es necesario instalar un dispositivo móvil de trabajo. El texto describe dos métodos comunes para hacerlo.

El primer método consiste en instalar un dispositivo virtual emulado utilizando Android Studio y su Administrador de Dispositivos Virtuales (AVD). Puedes abrir el Administrador de Dispositivos desde Android Studio, y desde allí, crear y configurar AVDs para emular diferentes dispositivos Android

El segundo método mencionado es el uso de dispositivos virtuales para ejecutar pruebas de instrumentación automatizadas, y se recomienda considerar dispositivos gestionados por Gradle si deseas una solución escalable y autoadministrada.





AVDs y Perfil de Hardware

AVDs:

Un AVD contiene un perfil de hardware, una imagen del sistema, un área de almacenamiento y una máscara, entre otras propiedades.

Te recomendamos que crees un AVD para cada imagen del sistema que tu app pueda llegar a admitir según la configuración de **<uses-sdk>** de tu manifiesto.

Perfil de Hardware:

Define las caracīerísīicas de un disposiīivo que se envía desde la fábrica.

El Adminisīrador de disposiīivos incluye algunos perfiles de hardware precargados, como los de los disposiīivos Pixel, que puedes definir o personalizar cuando sea necesario.

Conectar dispositivos físicos a Android Studio

Para probar y mostrar aplicaciones en dispositivos físicos, primero debes habilitar el modo de desarrollador y la depuración por USB en el dispositivo. Esto permite que Android Studio se comunique con el dispositivo. Los pasos para habilitar la depuración por USB son los siguientes:

- En tu dispositivo Android, ve a **Configuración** > **Acerca del teléfono**.

- Toca "**Número de compilación**" (Build number) siete veces. Puede solicitarte que ingreses la contraseña o PIN del dispositivo. Sabrás que tuviste éxito cuando veas el mensaje "**¡Ya eres desarrollador!**" (You are now a developer!).

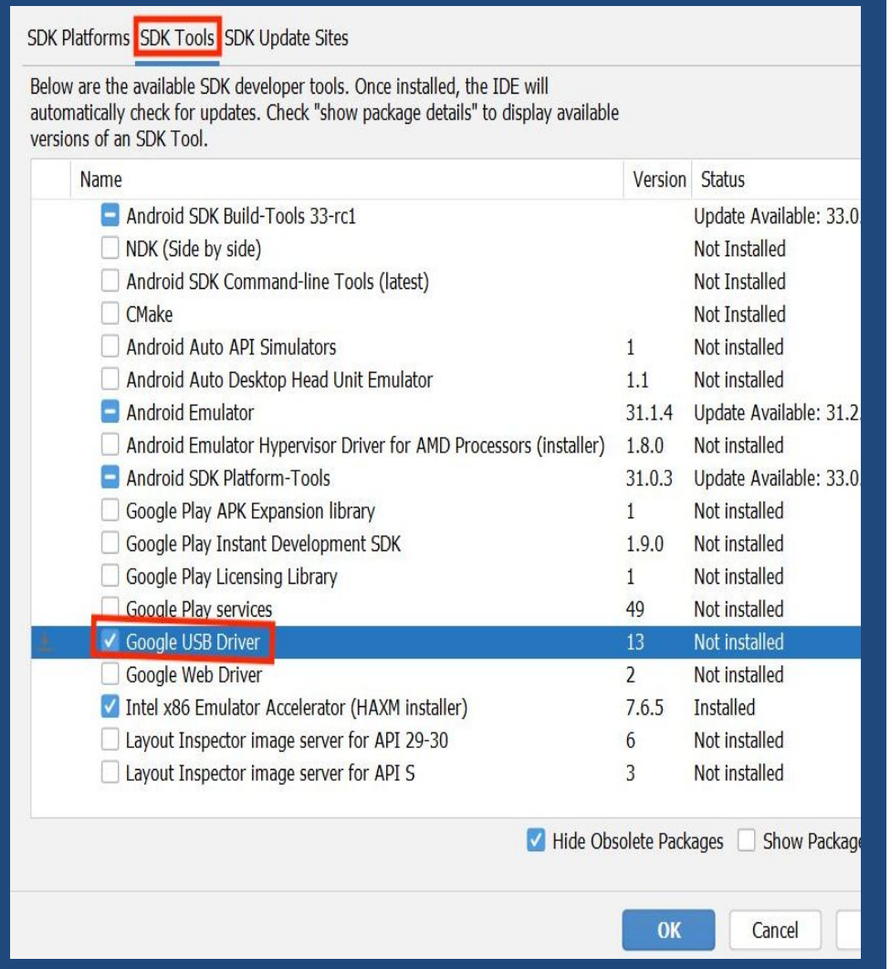
- Regresa a **Configuración y selecciona Sistema** > **Opciones para desarrolladores**. Si no ves la opción "**Opciones para desarrolladores**" (Developer options), toca "**Opciones avanzadas**" (Advanced options).
- Dentro de "**Opciones para desarrolladores**" (Developer options), activa la opción "**Depuración por USB**" (USB Debugging).

Cómo instalar el controlador USB de Google

Primero debes instalar un controlador USB específico para el dispositivo. Aquí están los pasos para hacerlo:

- Abre Android Studio y ve a Tools > SDK Manager.
- En la pestaña "SDK Tools", selecciona "Google USB Driver" y haz clic en OK.

Una vez completados estos pasos, los archivos del controlador se descargaron en el directorio "**android_sdk\extras\google\usb_driver**". Ahora puedes conectar tu dispositivo Android a la computadora mediante un cable USB y ejecutar tu aplicación



IDE

Qué es:

Un IDE (entorno de desarrollo integrado) es una aplicación de software que ayuda a los programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Los IDE combinan herramientas comunes de desarrollo, como editor de código fuente, automatización de compilaciones locales y depurador, en una sola interfaz gráfica de usuario. Los IDE permiten que los programadores ahorren tiempo, evitar errores, organicen su flujo de trabajo y solucionen problemas.
Algunos ejemplos de IDE populares son Visual Studio, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA y Xcode.

¿Qué es un IDE? y Android Studio

Android Studio y Java SDK

Android Studio:

Es la plataforma oficial de desarrollo para Android respaldada por Google. Está basada en IntelliJ IDEA y ofrece numerosas herramientas y ventajas, como un sistema de compilación flexible, un emulador versátil, un entorno unificado para desarrollar en todos los dispositivos Android, ediciones en vivo, integración con GitHub, marcos de trabajo de prueba y herramientas de depuración y perfil. También es compatible con C++ y Google Cloud Platform. Sin embargo, presenta desventajas, como una curva de aprendizaje, requisitos de hardware significativos y posibles errores en algunas versiones o complementos.

Java SDK:

es esencial para el desarrollo en Android Studio, ya que proporciona las herramientas necesarias para compilar y depurar programas Java. Android Studio incluye tanto el Java SDK como el Android SDK, que son esenciales para desarrollar aplicaciones para Android en un solo entorno integrado. La instalación de estos SDKs es automatizada cuando se instala Android Studio, independientemente de si se desarrolla en Java o Kotlin.

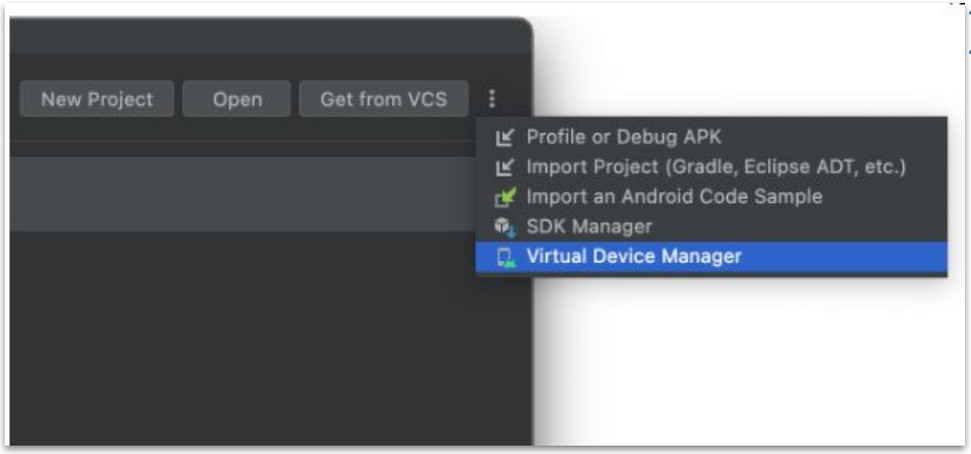
Distintas Alternativas para ejecutar una aplicación en el ambiente de desarrollo

Existen distintas alternativas:

- Ejecutar la aplicación en un dispositivo físico: Esta opción consiste en conectar un dispositivo Android real a la computadora
- Ejecutar la aplicación en un emulador: Esta opción consiste en usar Android Emulator
- Ejecutar la aplicación en un dispositivo virtual: Esta opción consiste en usar una herramienta externa, como Genymotion o VirtualBox

Repasando la Instalación del dispositivo móvil de trabajo

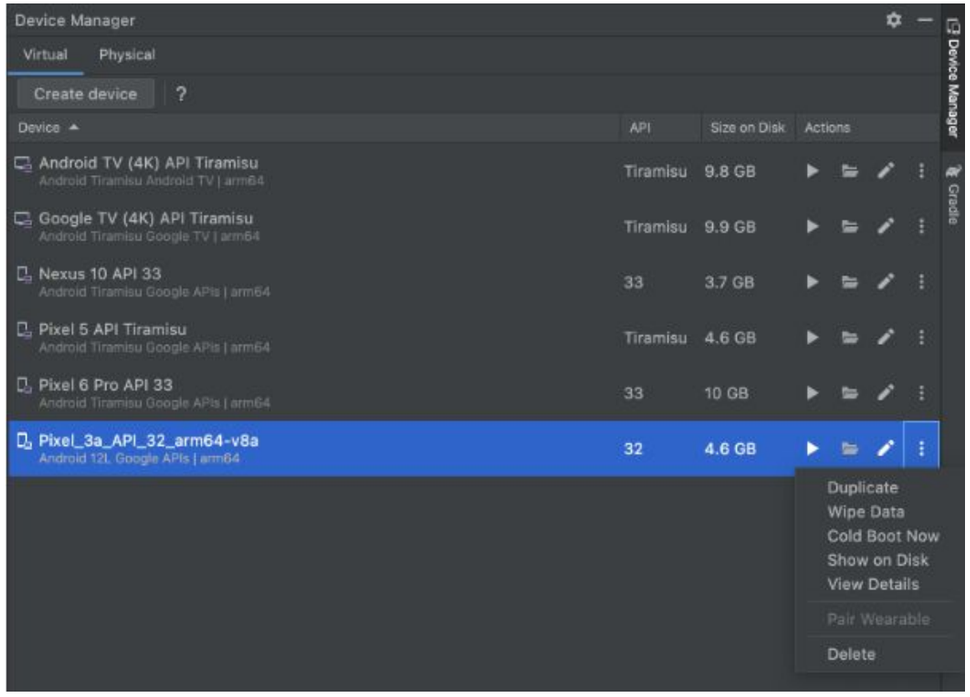
Instalación del dispositivo móvil de trabajo



Para probar y ejecutar aplicaciones en un entorno real, es necesario instalar un dispositivo móvil de trabajo. El texto describe dos métodos comunes para hacerlo.

El primer método consiste en instalar un dispositivo virtual emulado utilizando Android Studio y su Administrador de Dispositivos Virtuales (AVD). Puedes abrir el Administrador de Dispositivos desde Android Studio, y desde allí, crear y configurar AVDs para emular diferentes dispositivos Android.

El segundo método mencionado es el uso de dispositivos virtuales para ejecutar pruebas de instrumentación automatizadas, y se recomienda considerar dispositivos gestionados por Gradle si deseas una solución escalable y autoadministrada.



AVDs y Perfil de Hardware

AVDs:

Un AVD contiene un perfil de hardware, una imagen del sistema, un área de almacenamiento y una máscara, entre otras propiedades.

Te recomendamos que crees un AVD para cada imagen del sistema que tu app pueda llegar a admitir según la configuración de <uses-sdk> de tu manifiesto.

Perfil de Hardware:

Define las características de un dispositivo que se envía desde la fábrica. El Administrador de dispositivos incluye algunos perfiles de hardware precargados, como los de los dispositivos Pixel, que puedes definir o personalizar cuando sea necesario.

Conectar dispositivos físicos a Android Studio

Para probar y mostrar aplicaciones en dispositivos físicos, primero debes habilitar el modo de desarrollador y la depuración por USB en el dispositivo. Esto permite que Android Studio se comunique con el dispositivo. Los pasos para habilitar la depuración por USB son los siguientes:

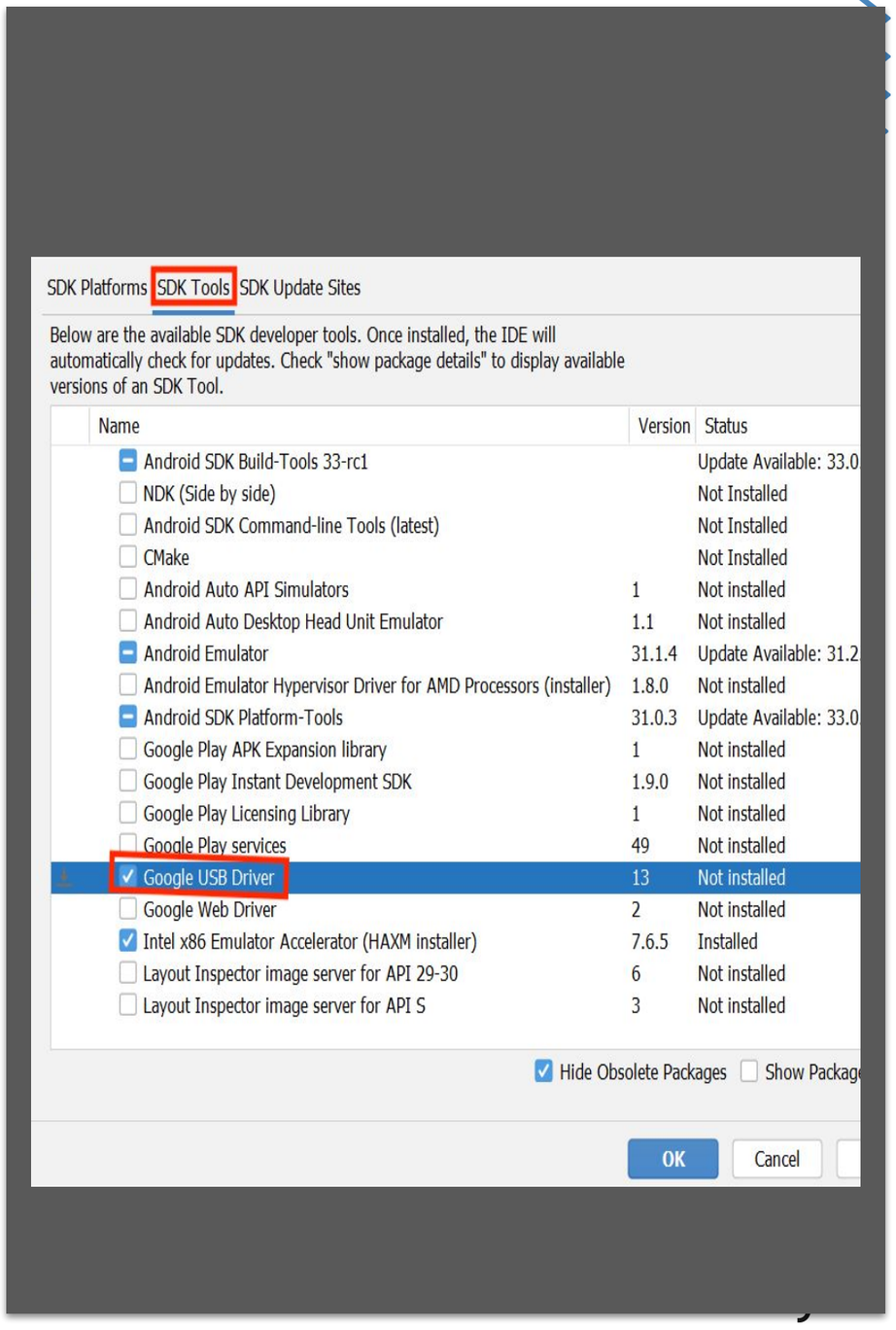
- En tu dispositivo Android, ve a Configuración > Acerca del teléfono.
- Toca "Número de compilación" (Build number) siete veces. Puede solicitarte que ingreses la contraseña o PIN del dispositivo. Sabrás que tuviste éxito cuando veas el mensaje "¡Ya eres desarrollador!" (You are now a developer!).
- Regresa a Configuración y selecciona Sistema > Opciones para desarrolladores. Si no ves la opción "Opciones para desarrolladores" (Developer options), toca "Opciones avanzadas" (Advanced options).
- Dentro de "Opciones para desarrolladores" (Developer options), activa la opción "Depuración por USB" (USB Debugging).

Cómo instalar el controlador USB de Google

Primero debes instalar un controlador USB específico para el dispositivo. Aquí están los pasos para hacerlo:

- Abre Android Studio y ve a Tools > SDK Manager.
- En la pestaña "SDK Tools", selecciona "Google USB Driver" y haz clic en OK.

Una vez completados estos pasos, los archivos del controlador se descargaron en el directorio "android_sdk\extras\google\usb_driver". Ahora puedes conectar tu dispositivo Android a la computadora mediante un cable USB y ejecutar tu aplicación



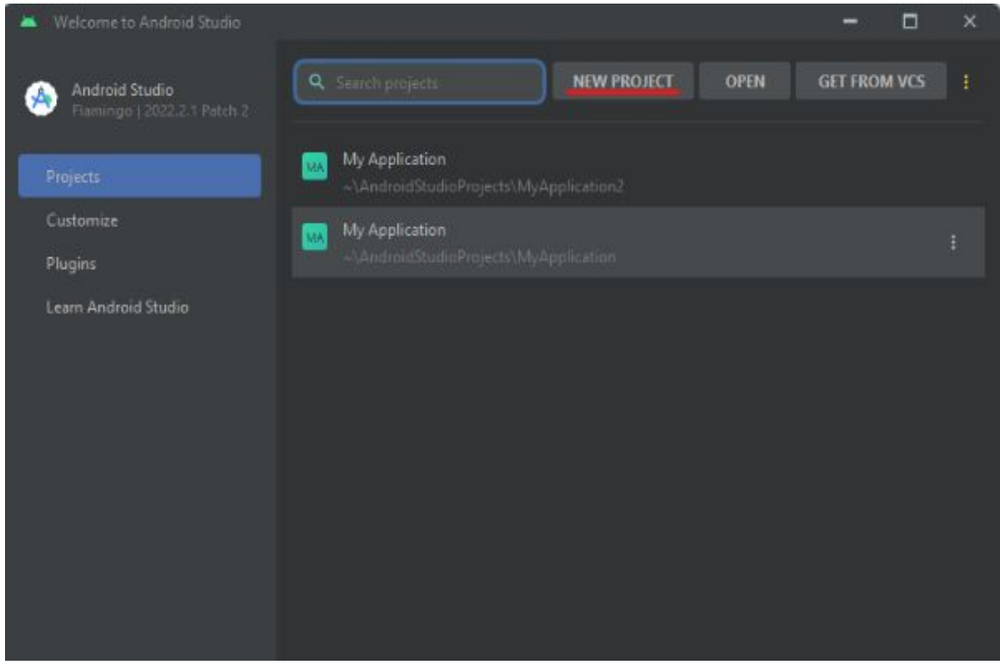
La interfaz para creación de proyectos en Android Studio

Interfaz para creación

Al iniciar Android Studio o comenzar un nuevo proyecto, utilizamos la interfaz de creación en el menú inicial. Permite crear un nuevo proyecto con el botón "NEW PROJECT".

Conducen a un menú donde podemos seleccionar opciones para configurar nuestro proyecto. Se recomienda usar "Empty Views Activity" para principiantes, ya que es más simple y amigable que otras opciones avanzadas.

Luego, al presionar "Next", accedemos a un nuevo menú donde podemos nombrar nuestra aplicación, seleccionar la ubicación de almacenamiento y el lenguaje de desarrollo, entre otras configuraciones.



Min sdk y target sdk

MinSDK:

El minSDK (nivel de API mínima) indica la versión mínima de Android en la que tu aplicación es compatible. Esto significa que tu aplicación se ejecutará en dispositivos con esta versión de Android o versiones posteriores.

TargetSDK:

El targetSDK (nivel de API objetivo) especifica la versión de Android para la cual tu aplicación está diseñada y probada. El targetSDK se utiliza para proporcionar compatibilidad con nuevas características y comportamientos introducidos en versiones posteriores. Al seleccionar el targetSDK, debes asegurarte de probar y adaptar tu aplicación para funcionar correctamente en esa versión de Android.

alkemy

Consejos para seleccionar el minSDK y targetSDK:

Primero, investiga las estadísticas de distribución de Android para determinar las versiones más populares entre los usuarios. Luego, analiza las características y APIs necesarias para tu aplicación y busca un equilibrio entre compatibilidad con dispositivos más antiguos

Realiza pruebas exhaustivas en diferentes versiones de Android para garantizar que tu aplicación funcione correctamente en todos los dispositivos

La elección adecuada de minSDK y targetSDK es esencial para garantizar la compatibilidad y el rendimiento de tu aplicación en diferentes dispositivos Android.

LIVE CODING

Validar el Min SDK:

Usar Android Studio para ver cuales son los porcentajes de dispositivos que usan como mínimo cada versión de Android y cual seria la opción que nos permite acceder por lo menos a 90% del mercado pero teniendo todas las modernas funcionalidades Android

Tiempo: 15 Minutos

La interfaz para ejecutar el proyecto en Android Studio

Interfaz para ejecutar proyectos

En el momento en que queramos ejecutar nuestras aplicación en un dispositivo tenemos que pasar por el proceso de compilación. Este proceso es bastante automatizado y ocurre cuando usamos el botón de Run( ) en la barra de herramientas. Solo tenemos que seleccionar en qué dispositivos queremos que la aplicación corra y cual es la parte del proyecto que vamos a compilar. Las opciones por defecto suelen configurarse correctamente.

Descripción del proceso de compilación

Estos pasos incluyen:

1. Análisis y sincronización del proyecto
2. Generación de archivos de compilación
3. Compilación de recursos
4. Compilación del código fuente
5. Generación de APK
6. Firma del APK
7. Optimización y construcción final

LIVE CODING

Compilar un proyecto:

Vamos a hacer nuestra primera compilación de un proyecto vacio nuevo. Crear un proyecto nuevo con una actividad vacía y compilarla a un dispositivo de trabajo que tengamos. Deberíamos ver un mensaje de “Hello World” en del dispositivo si lo hicimos bien.

Tiempo: 20 Minutos

¿Alguna consulta?

Resumen

¿Qué logramos en esta clase?

- ✓ *Dispositivos de trabajo*
- ✓ *AVD*
- ✓ *Interfaz Android Studio*
- ✓ *SDK*
- ✓ *Flujo de trabajo en Android*
- ✓ *Logs en Android*
- ✓ *Depuracion*
- ✓ *Templates de Proyectos*
- ✓ *Vimos los requisitos y conocimientos necesarios para instalar Android Studio*
- ✓ *Los pasos necesarios para instalarlo*
- ✓ *Que es un IDE y porque usamos Android Studio*

alkemy

¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las ***actividades disponibles en la plataforma.*** *Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y* ***forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje.***

💪 Análisis de caso ——— 💪 Selección Múltiple

💪 Comprensión lectora

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

alkemy

< ¡Muchas gracias! >

alkemy